

Análisis orientado a objetos

Introducción a UML

Historia de la orientación a objetos

Evolución del análisis de sistemas

La evolución de los diferentes paradigmas comenzó primero con la aparición de los lenguajes de programación soportando cada paradigma, luego con las recomendaciones de las mejores prácticas de diseño para la aplicación del paradigma y, por último, con la aparición de los métodos de elaboraciones de las abstracciones a través de las técnicas y herramientas de análisis.

Historia de la orientación a objetos

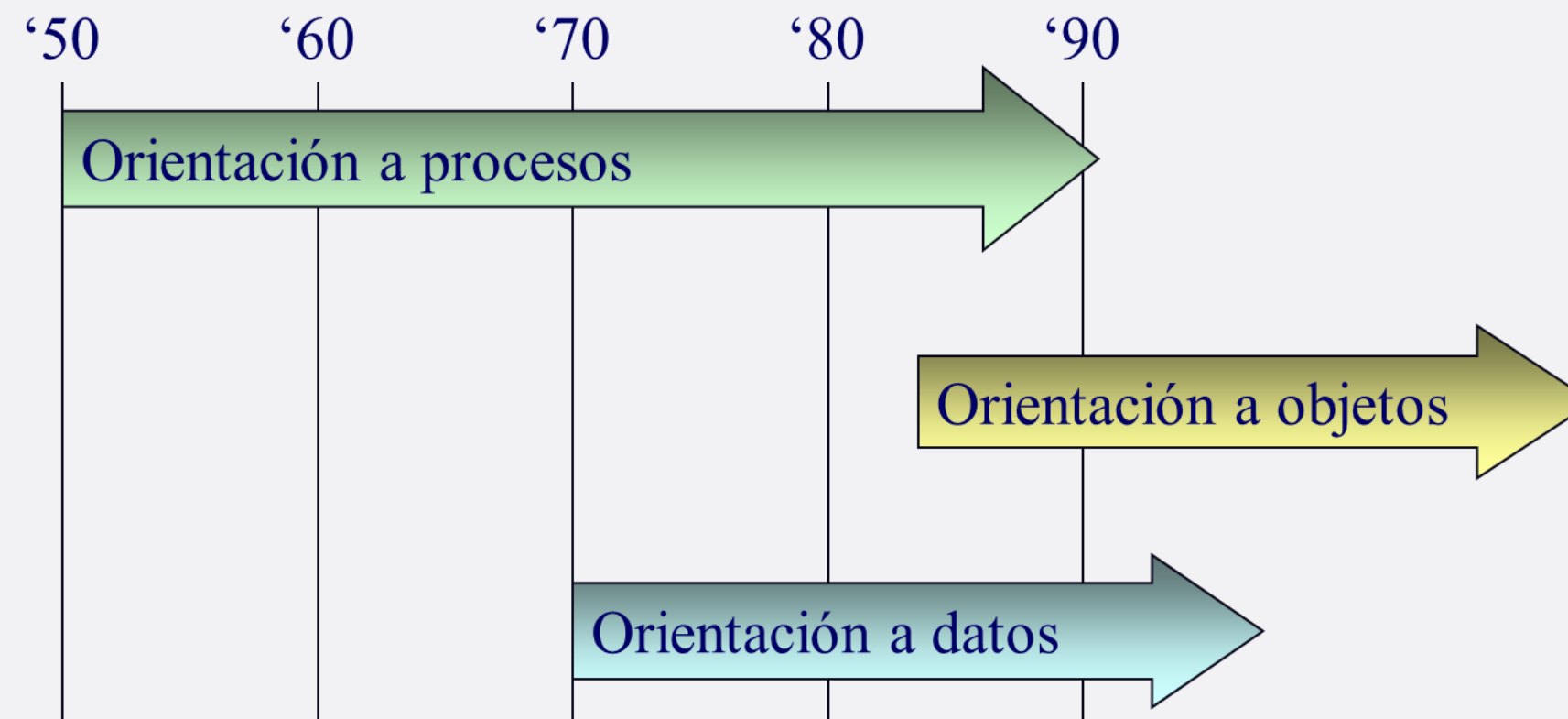
Evolución del análisis de sistemas

Inicialmente la informática empleaba un enfoque orientado a los procesos, esto es, apuntaba a resolver qué cosas debía hacer un sistema, cómo se debía comportar, sin interesarse demasiado en la forma en la que se almacenarían los datos. Si bien esta corriente aún perdura, comenzó a declinar con el advenimiento de las bases de datos comerciales.

La orientación a datos se inició con la aparición del modelo relacional y es el enfoque más difundido en la actualidad.

Historia de la orientación a objetos

Evolución del análisis de sistemas



La orientación a objetos se inició en 1969 con la aparición del lenguaje Smalltalk, pero se comenzó a hablar de diseño orientado a objetos durante la primera mitad de los '80 y de análisis orientado a objetos a fines de esa década. Hoy es el enfoque que superó a los anteriores y que está marcando el rumbo del desarrollo de software.

Evolución del análisis orientado a objetos

- En principio encontramos recomendaciones de diseño (Booch, 1986).
- Se impone el modelado orientado a las características de los objetos (Shlaer & Mellor, 88).
- Surgen muchos métodos más de autores provenientes de las bases de datos relacionales (Coad & Yourdon, Martin & Odell, Rumbaugh, Embley, etc., 1990 y ss.).
- Se imponen los métodos orientados al comportamiento de los objetos (Wirfs-Brock, Jacobson, Rubin & Goldberg, 1994).
- Comienza a gestarse el UML (1994).

El lenguaje UML

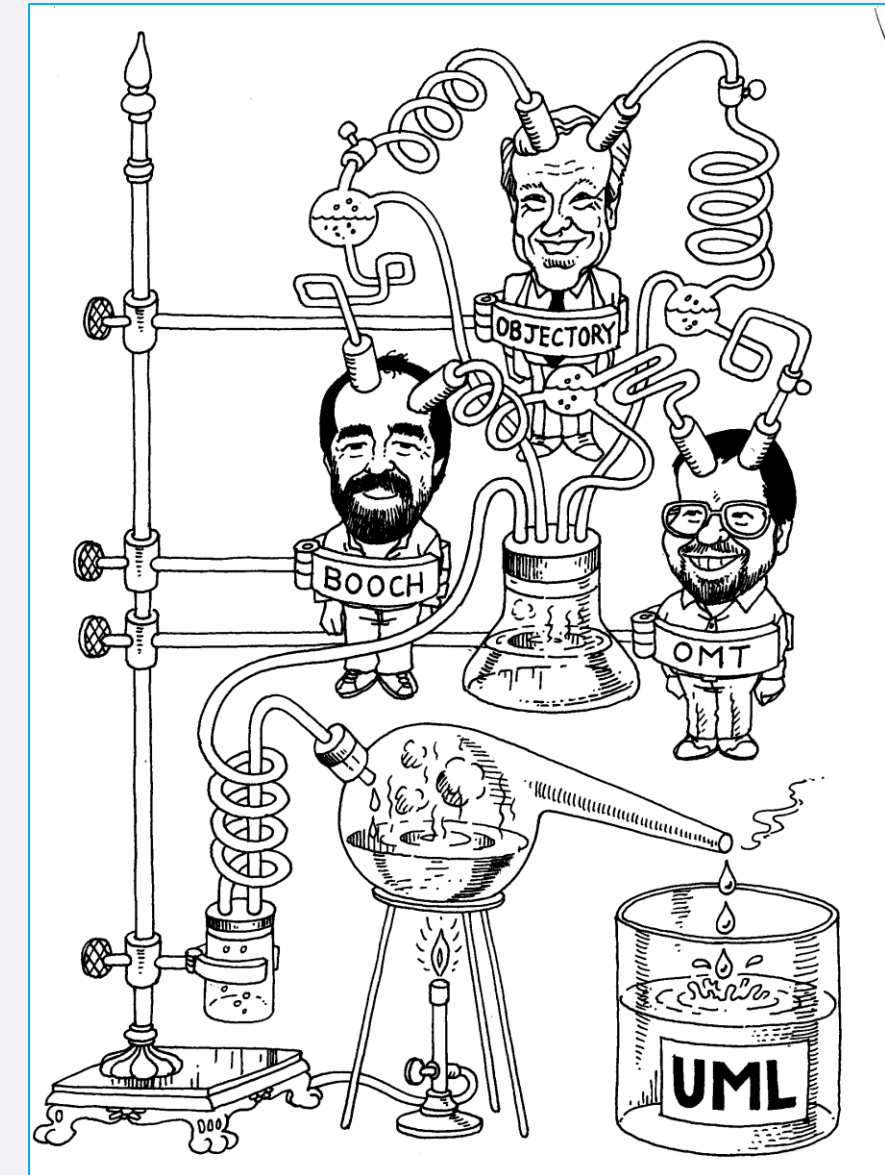
El camino hacia la unificación:

- En 1994, Grady Booch manifiesta la necesidad de unificar criterios.
- James Rumbaugh se une a Booch en octubre de ese año.
- Ambos elaboran la versión 0.8 del Unified Method
- En 1995, Ivar Jacobson completa el trío de “amigos” y cambia el enfoque:
nace el UML.



El camino hacia la estandarización

- Se elabora la versión 0.9 del Unified Modeling Language.
- Durante 1996 se realizan sucesivas modificaciones en base a aportes de muchas otras personas (v. 0.91 y 1.0).
- Se realiza la versión 1.1 en conjunto con otras importantes empresas, que es presentada al OMG.
- El OMG adopta al UML versión 1.1 como estándar a fines de 1997.



Método vs. lenguaje de modelado

Un método es:



Una descripción de los pasos que se deben seguir indicando el orden y las técnicas y herramientas que se deben emplear en cada paso, para lograr un objetivo.



Un conjunto de técnicas, herramientas y tareas que, de acuerdo a un enfoque metodológico, se aplican para la resolución de un problema.

Método vs. lenguaje de modelado

Un lenguaje es un conjunto de señales que dan a entender una cosa

Un lenguaje posee:

- Elementos
- Reglas sintácticas para combinar los elementos semántica dependiente del contexto.

Un lenguaje de modelado se emplea para expresar ideas por medio de modelos.

Objetivos del UML

- ✓ Establecer un lenguaje visual de modelado, expresivo y sencillo en su uso.
- ✓ Mantener una independencia de los procesos de modelado y de los lenguajes de programación.
- ✓ Establecer bases formales.
- ✓ Integrar las mejores prácticas.
- ✓ Imponer un estándar mundial.

UML = Unified Modeling Language

UML es un lenguaje de propósito general para el modelado orientado a objetos. Impulsado por el Object Management Group (OMG, www.omg.org)

UML combina notaciones provenientes desde:

- Modelado Orientado a Objetos
- Modelado de Datos
- Modelado de Componentes
- Modelado de Flujos de Trabajo (Workflows)

UML

UML es el lenguaje de modelado orientado a objetos estándar predominante ahora y en los próximos años.

Razones:

- ✓ Participación de metodólogos influyentes
- ✓ Participación de importantes empresas
- ✓ Estándar del OMG

Modelo de análisis y diseño

- Un modelo es el cuerpo de información recabado acerca de un sistema con el fin de estudiarlo.
- Se requiere un modelo cuando no se puede estudiar el sistema en sí mismo por alguna razón (complejidad, tamaño, costo, inexistencia, etc.).
- El modelo no es el sistema por lo que tiene, necesariamente, diferencias con él.
- Muchas veces es necesario contar con un conjunto de modelos para poder enfocar el sistema desde diferentes perspectivas y así disminuir la brecha entre el modelo y el sistema.



© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.